

Divisibilidade

Definição

Um número é divisível por um determinado divisor se e somente se o resto da divisão for igual a zero.

Divisibilidade por 2:

Todo número par é divisível por 2.

Exemplos:

2, 4, 6, 8, 10, ...

Divisibilidade por 3:

Quando a soma dos algarismos for múltipla de 3.

Exemplos:

$132 \Rightarrow 1 + 3 + 2 = 6$ que é múltiplo de 3.

$531 \Rightarrow 5 + 3 + 1 = 9$ que é múltiplo de 3.

Divisibilidade por 4:

Quando o número formado pelos 2 últimos dígitos é divisível por 4.

Exemplos:

$1358348524 \Rightarrow 24$ é múltiplo de 4.

Divisibilidade por 5:

Quando o último dígito é igual a 0 ou 5.

Exemplos:

634893345

934896580

Divisibilidade por 6:

Quando o número é divisível por 2 e por 3.

Exemplos:

$654 \Rightarrow 6 + 5 + 4 = 15$ que é múltiplo de 3 e é par.

Divisibilidade por 7:

Multiplique o último dígito por 2 e subtraia do número inicial sem o último dígito. Repita o

passo anterior para o número resultante até que o número final seja divisível por 7. Se ao final, o número resultante não for divisível por 7 então o número inicial também não é.

Exemplos:

$161 \Rightarrow 1 \cdot 2 = 2 \Rightarrow 16 - 2 = 14$ é múltiplo de 7.

$1099 \Rightarrow 9 \cdot 2 = 18 \Rightarrow 109 - 18 = 91$

$91 \Rightarrow 1 \cdot 2 = 2 \Rightarrow 9 - 2 = 7$ é múltiplo de 7.

Divisibilidade por 8:

Quando o número formado pelos 3 últimos dígitos é divisível por 8.

Exemplos:

$1535467886128 \Rightarrow 128$ é múltiplo de 8.

$1535467886768 \Rightarrow 768$ é múltiplo de 8.

Divisibilidade por 9:

Quando a soma dos algarismos for múltipla de 9.

Exemplos:

$432 \Rightarrow 4 + 3 + 2 = 9$ que é múltiplo de 9.

$6561 \Rightarrow 6 + 5 + 6 + 1 = 18$ que é múltiplo de 9.

Divisores de um número

Como encontrar todos os divisores naturais de um número.

Exemplo:

Os divisores de 60 são: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60.

Para encontrar todos os divisores de um número, inicialmente faça a decomposição desse número em fatores primos.

60	2
30	2
15	3
5	5
1	

Em seguida, trace uma linha à direita da última coluna e coloque o número 1 em cima da primeira linha. Essa coluna irá armazenar todos os divisores. Inicialmente o único divisor nesta lista será o número 1.

		1
60	2	
30	2	
15	3	
5	5	
1		

Agora pegue o primeiro fator primo, nesse exemplo o número 2, e multiplique toda a lista de divisores. Coloque o resultado na respectiva coluna à direita. Como a lista só possui o número 1 então temos $2 \cdot 1 = 2$.

		1
60	2	2
30	2	
15	3	
5	5	
1		

Repita esse processo para a segunda linha pegando o segundo fator, nesse exemplo o

número 2, e multiplique toda a lista de divisores gerada até o momento. Neste caso temos $2 \cdot 1 = 2$ e $2 \cdot 2 = 4$. O número 2 já está na lista de divisores, então adicionamos somente o número 4.

		1
60	2	2
30	2	4
15	3	
5	5	
1		

Com a linha seguinte temos que multiplicar toda a lista por 3. Então temos $3 \cdot 1 = 3$, $3 \cdot 2 = 6$ e $3 \cdot 4 = 12$.

		1
60	2	2
30	2	4
15	3	3, 6, 12
5	5	
1		

Em seguida temos que multiplicar toda a lista por 5. Então temos $5 \cdot 1 = 5$, $5 \cdot 2 = 10$, $5 \cdot 4 = 20$, $5 \cdot 3 = 15$, $5 \cdot 6 = 30$ e $5 \cdot 12 = 60$.

		1
60	2	2
30	2	4
15	3	3, 6, 12
5	5	5, 10, 20, 15, 30, 60
1		